

计算机软件著作权登记

Heater Zoning Optimizer V1.0

软件使用说明书

软件名称: Heater Zoning Optimizer

版本号: V1.0.0

文档性质: 软件著作权登记申请材料

完成日期: 2026 年 5 月 8 日

版权页

软件名称: Heater Zoning Optimizer

版本号: V1.0.0

文档名称: Heater Zoning Optimizer V1.0 软件使用说明书

著作权说明: 本文档及其所附图示、界面截图、样例输出均用于软件著作权登记与软件交付说明。

文档用途: 说明软件运行环境、主要功能、操作方式及输出结果。

保留权利: 未经许可, 不得擅自复制、传播或用于与本软件无关之用途。

1. 编写目的

本文档用于说明 Heater Zoning Optimizer V1.0 的安装方式、运行环境、主要功能、操作流程、输入输出要求及注意事项，供软件著作权登记、内部交付和最终用户培训使用。

2. 软件概述

本软件用于分析加热区域沿长度方向的温度剖面，在模块长度、模块间距、边缘外伸余量等安装约束下，对等距分区方案与模块对齐分区方案进行对比，给出推荐方案、量化评分、图表展示与报告导出结果。

项目	说明
软件定位	加热分区优化分析桌面软件
主要形态	Windows 桌面 GUI，支持 CLI 和可选 Web 视图
核心输出	推荐方案、分区结果、评价指标、差异摘要、Excel 报告、PDF 摘要
当前示例结论	模块对齐分区

3. 术语与缩略语

项目	说明
温度剖面	沿加热区域长度方向采集得到的距离-温度序列数据
等距分区	按固定区间长度将整体加热区域进行等间距划分
模块对齐分区	结合模块长度、模块间距和边缘余量约束进行对齐划分
评价指标	用于比较两类分区方案优劣的量化评分项
工程明细	包含分区边界、采样点、模块数量及误差等工程核查信息

4. 运行环境

项目	说明
操作系统	Windows 10 / Windows 11
运行方式	安装版 setup.exe 或免安装版 heater-zoning-optimizer.exe
建议分辨率	1920 x 1080 及以上
Python 环境	开发环境使用 Python 3.11（文档生成基于项目当前虚拟环境）
主要依赖	PySide6、pandas、matplotlib、openpyxl、Flask、plotly

5. 功能模块设计

软件采用输入与参数层、分析计算层、结果呈现层和导出层四级结构。输入与参数层负责数据与模板管理；分析计算层负责生成等距分区和模块对齐分区并完成评分；结果呈现层负责展示总览、图表和工程明细；导出层负责输出 Excel 报告和 PDF 摘要。

Heater Zoning Optimizer 功能模块图

展示软件从输入、分析、展示到导出的主要功能结构。

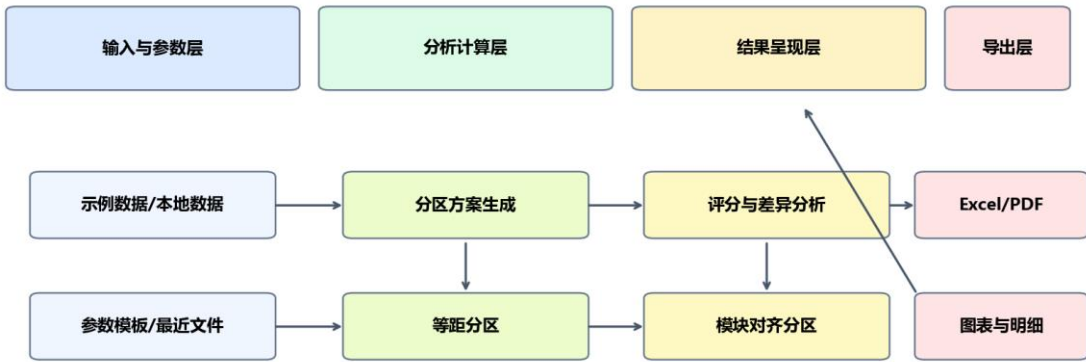


图 1 软件功能模块图

6. 安装与启动

4.1 安装版使用方法：

双击 release/installer 目录下生成的安装包，按照安装向导完成安装。安装完成后，可通过桌面快捷方式或开始菜单启动软件。

4.2 免安装版使用方法：

双击 heater-zoning-optimizer.exe 即可直接启动。

4.3 首次启动建议：

首次运行时，建议先选择默认示例数据执行一次分析，以确认界面、图表和导出链路正常。

7. 输入数据要求

软件支持 CSV、XLSX、XLS 格式温度剖面文件，至少包含以下两列：

- 1. distance_mm: 测点距离，单位 mm
- 2. temperature_c: 测点温度，单位 ℃

同时兼容 distance、x、距离、temperature、temp、温度 等别名列名。

示例温度剖面数据（前 15 行）

distance_mm	temperature_c
0.0	649.302
0.8331	648.285
3.6807	646.789
13.802	615.4
25.179	587.037
35.495	563.738
46.0177	545.841
57.06	527.104
67.3924	513.387
84.3925	493.408
101.9415	477.14
121.0518	464.483

图 2 示例温度剖面数据预览

8. 软件界面与功能结构

软件主界面由左侧参数控制区和右侧结果展示区组成。左侧用于选择模板、输入数据、配置参数与执行分析；右侧用于展示推荐结果、图表、工程明细与导出状态。

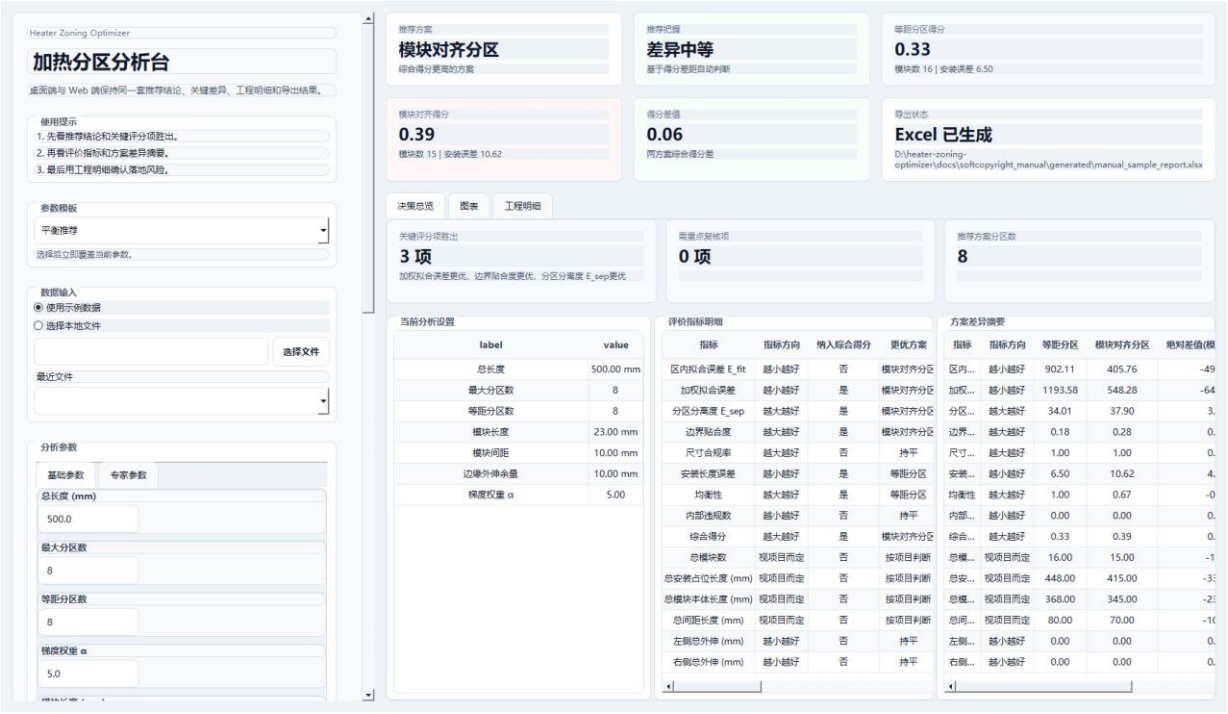


图 3 软件主界面与决策总览

9. 操作流程说明

图 4 所示为软件标准使用流程。

Heater Zoning Optimizer 业务操作流程

描述用户从启动、导入、分析到导出的完整主流程。

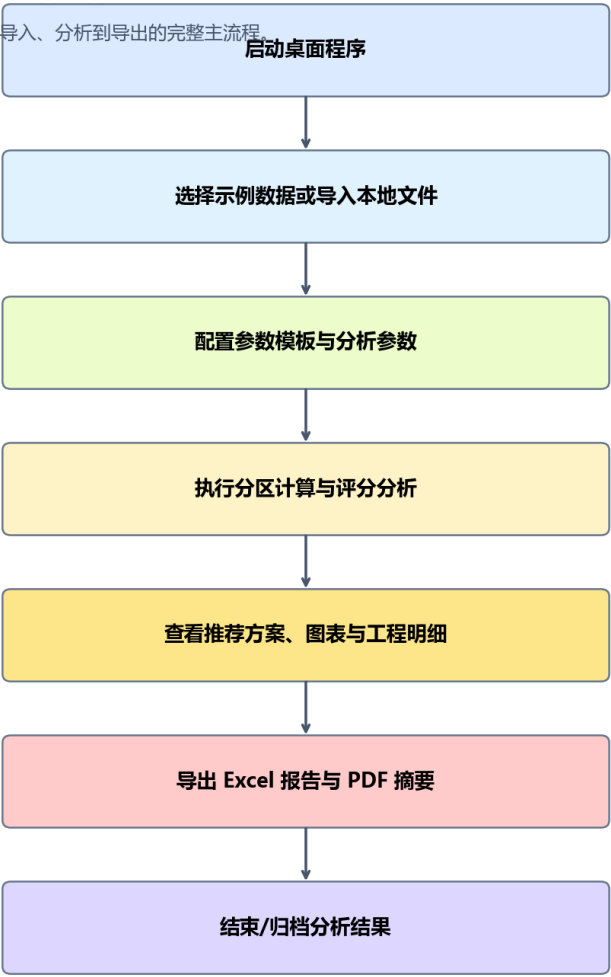


图 4 软件操作流程

7.1 选择参数模板

软件内置平衡推荐、追求贴合、优先安装、控制复杂度等参数模板。选择模板后，分析参数会自动写入当前表单。

7.2 选择数据来源

用户可选择“使用示例数据”，也可选择本地 CSV/Excel 文件作为分析输入。

7.3 设置分析参数

基础参数页签包括总长度、最大分区数、等距分区数、模块长度、模块间距等；专家参数页签包括拟合权重、分离权重、梯度权重等高级项。

7.4 运行分析

点击“运行分析”按钮后，软件会计算分区结果、评分指标、图表和导出文件。

7.5 查看决策总览

决策总览页集中展示推荐方案、推荐把握度、两类方案得分、当前分析设置、评价指标明细和方案差异摘要。

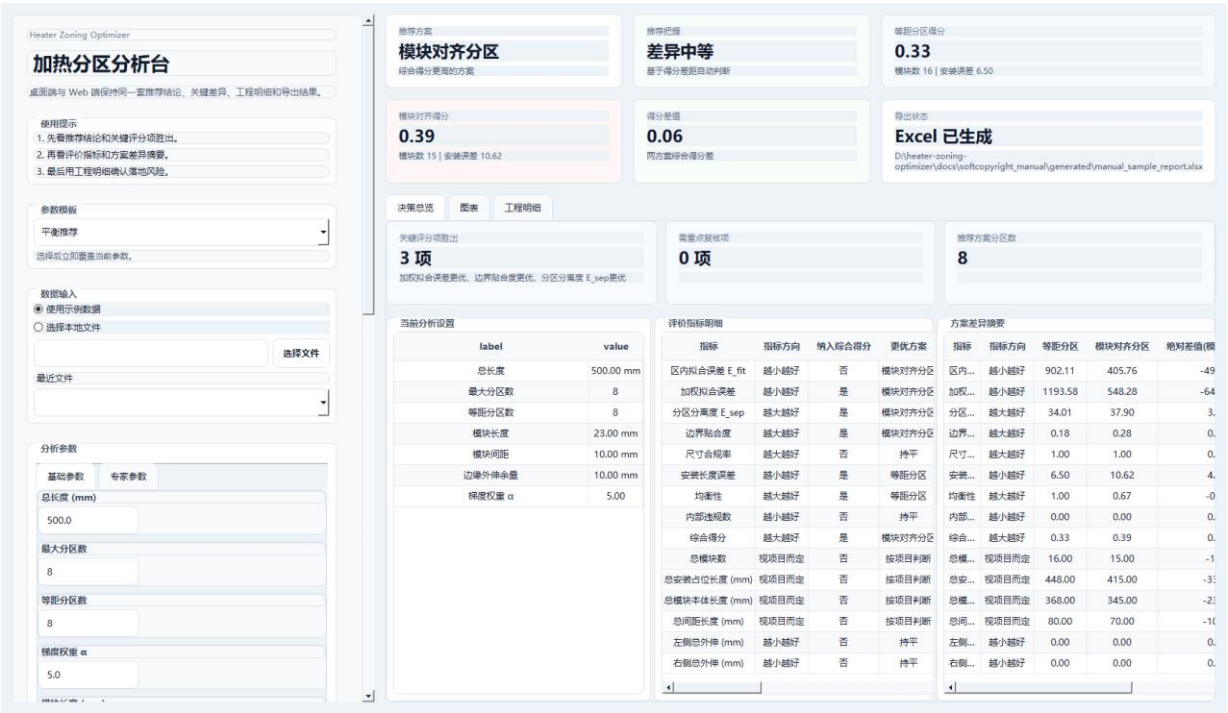


图 5 决策总览页

7.6 查看图表

图表页展示温度与分区对比图、模块布局图、归一化指标对比图和质量雷达图，用于快速理解两类方案的差别。

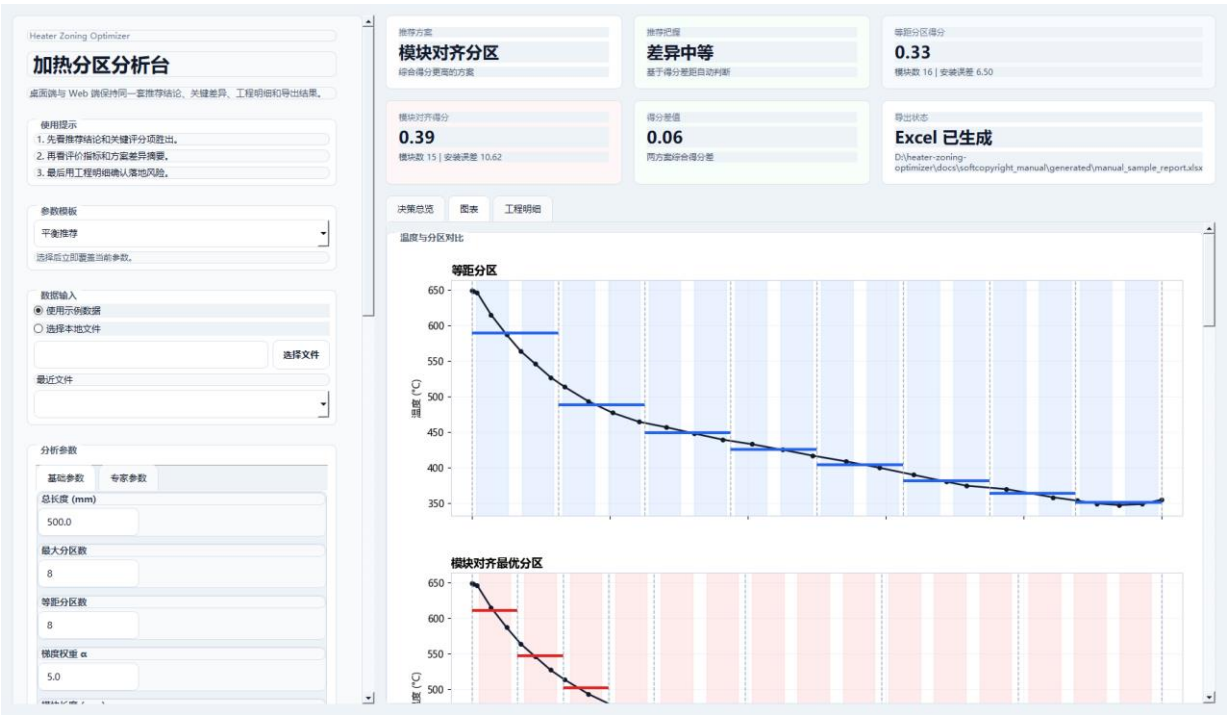


图 6 图表页

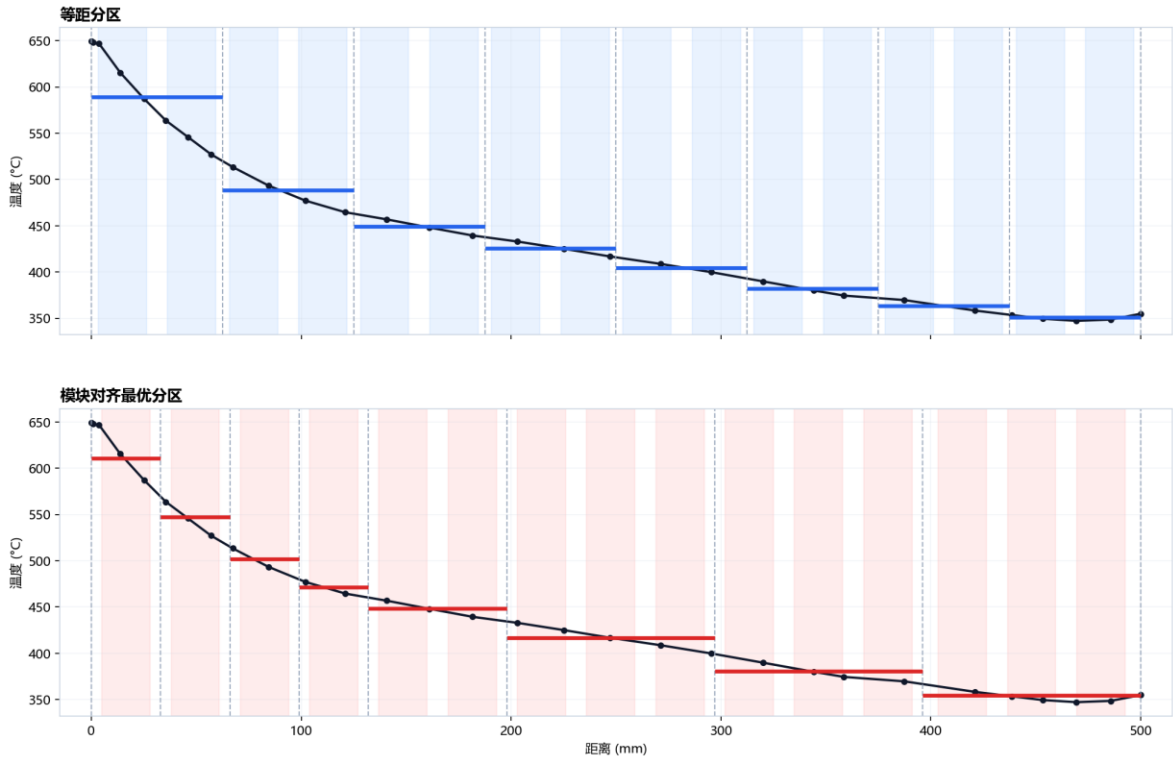


图 7 温度与分区对比图

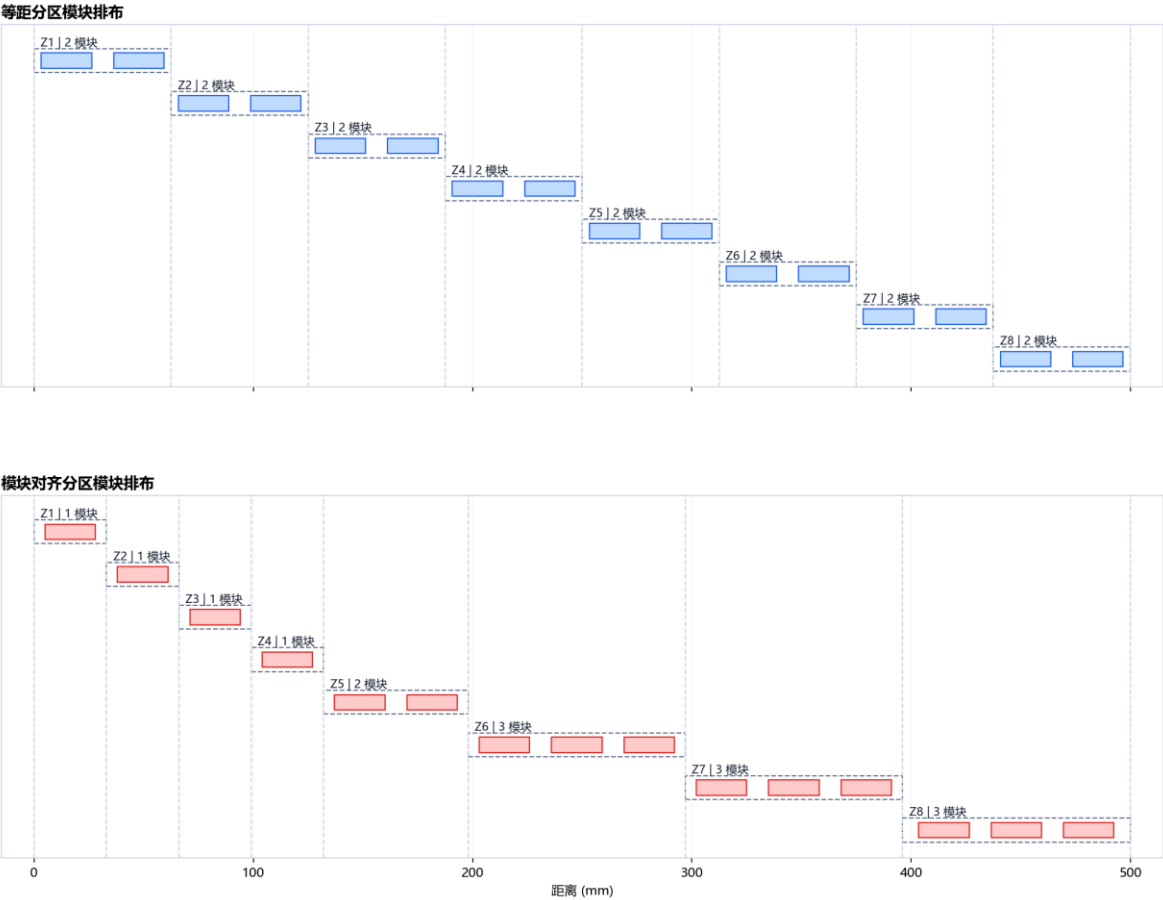


图 8 模块布局图

7.7 查看工程明细

工程明细页包括分区汇总、分区结果和采样点明细，可用于工程人员核查边界位置、采样点布置和模块匹配情况。

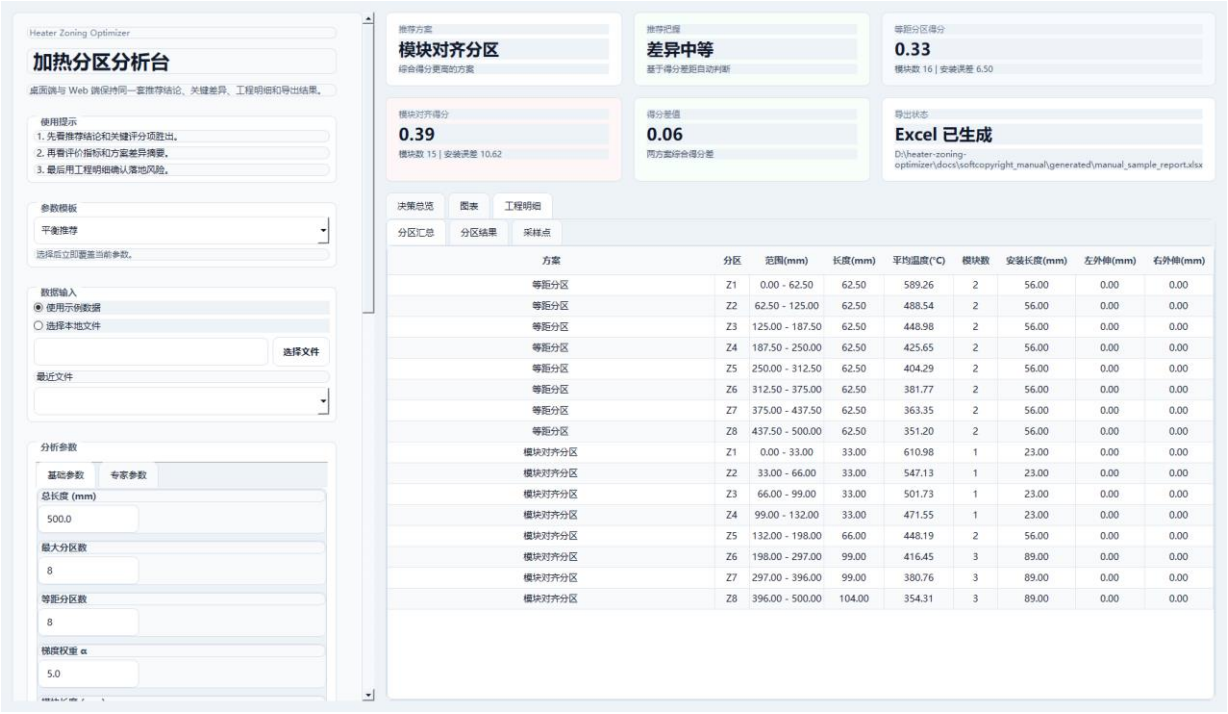


图 9 工程明细-分区汇总

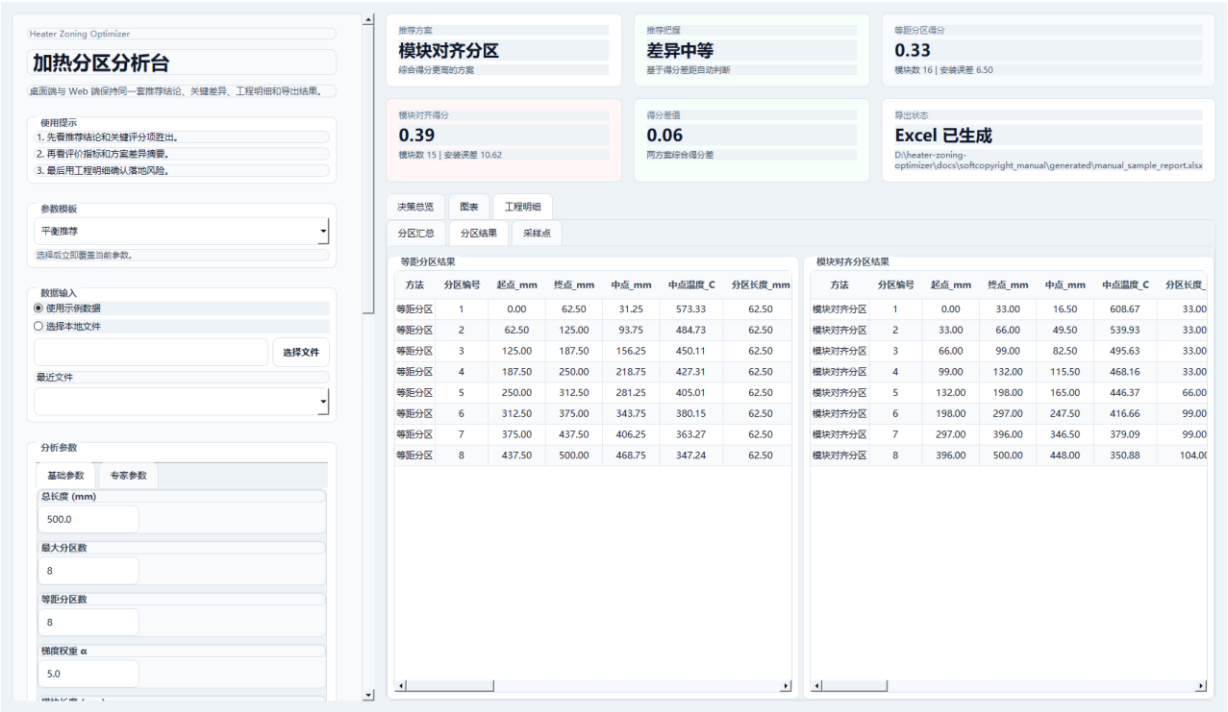


图 10 工程明细-分区结果

10. 示例结果说明

基于软件默认示例数据，系统自动生成如下分析结论：

项目	说明
推荐方案	模块对齐分区
推荐把握度	差异中等
等距分区综合得分	0.33
模块对齐综合得分	0.39
综合得分差值	0.06
Excel 报告输出	D:\heater-zoning-optimizer\docs\softcopyright_manual\generated>manual_sample_report.xlsx

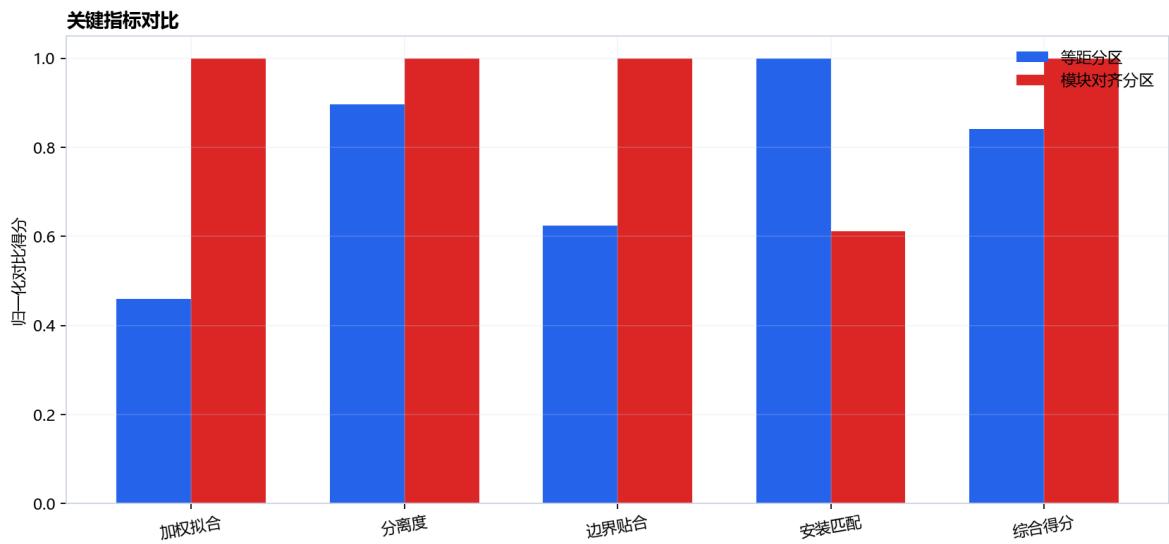


图 11 归一化指标对比图

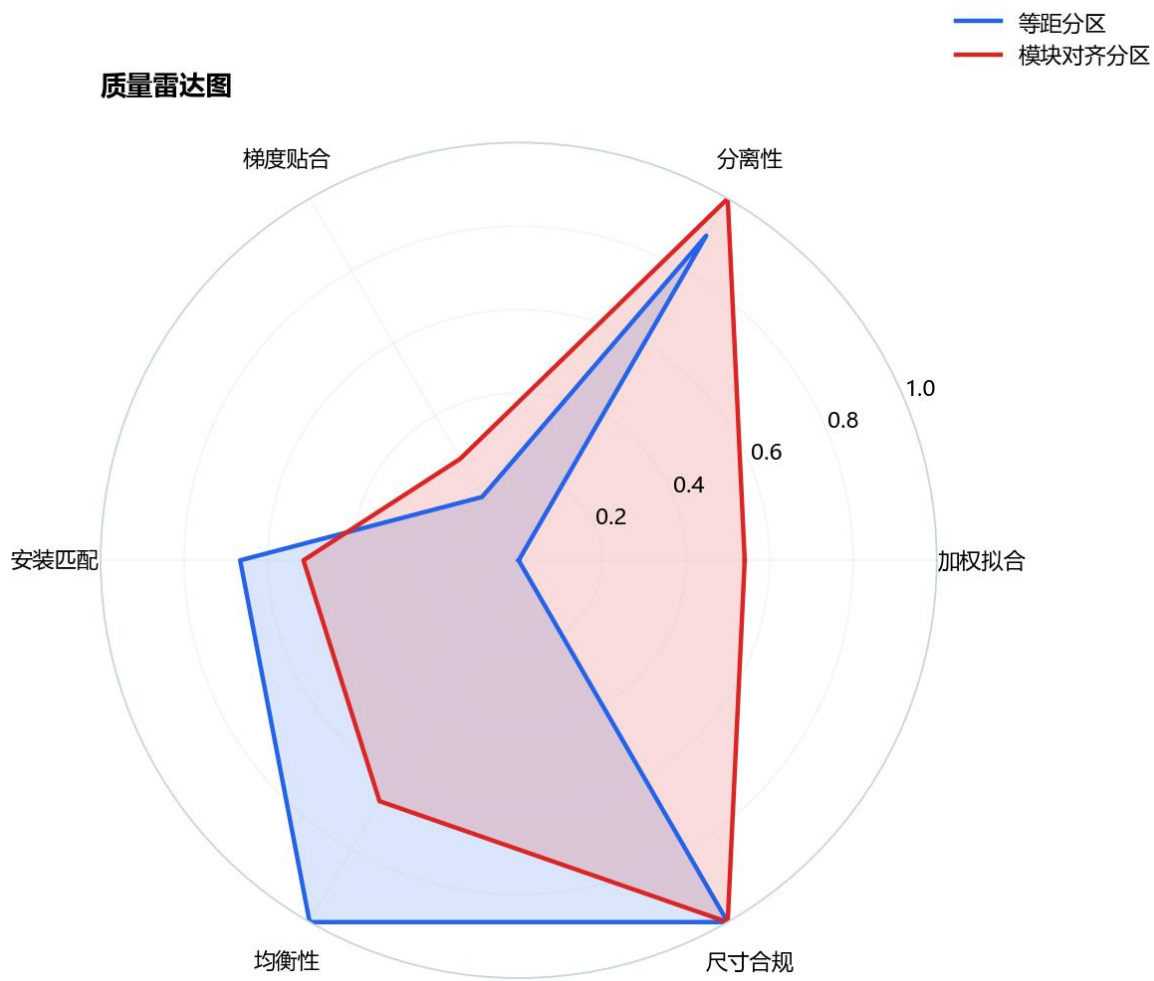


图 12 质量雷达图

分区结果汇总

方案	分区	范围(mm)	长度(mm)	平均温度(°C)	模块数	安装长度(mm)	左外伸(mm)	右外伸(mm)
等距分区	Z1	0.00 - 62.50	62.5	589.26	2	56.0	0.0	0.0
等距分区	Z2	62.50 - 125.00	62.5	488.54	2	56.0	0.0	0.0
等距分区	Z3	125.00 - 187.50	62.5	448.98	2	56.0	0.0	0.0
等距分区	Z4	187.50 - 250.00	62.5	425.65	2	56.0	0.0	0.0
等距分区	Z5	250.00 - 312.50	62.5	404.29	2	56.0	0.0	0.0
等距分区	Z6	312.50 - 375.00	62.5	381.77	2	56.0	0.0	0.0
等距分区	Z7	375.00 - 437.50	62.5	363.35	2	56.0	0.0	0.0
等距分区	Z8	437.50 - 500.00	62.5	351.2	2	56.0	0.0	0.0
模块对齐分区	Z1	0.00 - 33.00	33.0	610.98	1	23.0	0.0	0.0
模块对齐分区	Z2	33.00 - 66.00	33.0	547.13	1	23.0	0.0	0.0
模块对齐分区	Z3	66.00 - 99.00	33.0	501.73	1	23.0	0.0	0.0
模块对齐分区	Z4	99.00 - 132.00	33.0	471.55	1	23.0	0.0	0.0

图 13 分区结果汇总表

方案差异摘要

指标	指标方向	等距分区	模块对齐分区	绝对差值(模块对齐-等距)	相对变化	更优方案
区内拟合误差 E_fit	越小越好	902.1136233702516	405.76012380557205	-496.35349956467957	0.5502117324315839	模块对齐分区
加权拟合误差	越小越好	1193.578465073027	548.2820475998416	-645.2964174731854	0.5406401307966829	模块对齐分区
分区分离度 E_sep	越大越好	34.00964965409189	37.90077116955312	3.8911215154612293	0.1144122787219911	模块对齐分区
边界贴合度	越大越好	0.1750187845774601	0.2803058329873032	0.10528704840984313	0.6015757032254159	模块对齐分区
尺寸合规率	越大越好	1.0	1.0	0.0	0.0	持平
安装长度误差	越小越好	6.5	10.625	4.125	-0.6346153846153846	等距分区
均衡性	越大越好	1.0	0.6657101058418821	-0.33428989415811794	-0.33428989415811794	等距分区
内部违规数	越小越好	0.0	0.0	0.0	0.0	持平
综合得分	越大越好	0.3319498274730748	0.3949293715872939	0.06297954411421913	0.18972609383063332	模块对齐分区
总模块数	视项目而定	16.0	15.0	-1.0	-0.0625	按项目判断
总安装占位长度 (mm)	视项目而定	448.0	415.0	-33.0	-0.07366071428571429	按项目判断
总模块本体长度 (mm)	视项目而定	368.0	345.0	-23.0	-0.0625	按项目判断

图 14 方案差异摘要表

11. 导出文件说明

软件在完成分析后会自动生成 Excel 报告，并支持导出 PDF 摘要。

项目	说明
Excel 报告路径	D:\heater-zoning-optimizer\docs\softcopyright_manual\generated>manual_sample_report.xlsx
PDF 摘要路径	D:\heater-zoning-optimizer\docs\softcopyright_manual\generated>manual_sample_summary.pdf
Excel 主要工作表	原始数据、等距分区结果、模块对齐分区结果、三点采样、评价指标、方案差异摘要
PDF 主要内容	摘要页、分区对比图、模块布局图、评价图表及关键表格

12. 异常处理与注意事项

- 1. 若输入文件缺少 distance_mm 或 temperature_c 列，软件将提示数据格式错误。
- 2. 若首次运行出现 Windows 安全提示，可在确认来源可信后继续运行。
- 3. 若导出失败，应检查输出目录写权限及目标文件是否被其他程序占用。
- 4. 若需批量自动执行分析，可使用项目提供的 CLI 入口。

13. 附录：示例数据与指标预览

附表 1 为示例数据前 8 行，附表 2 为评价指标前 8 行。

distance_mm	temperature_c
0.0000	649.3020
0.8331	648.2850
3.6807	646.7890
13.8020	615.4000
25.1790	587.0370
35.4950	563.7380
46.0177	545.8410
57.0600	527.1040

指标	指标方向	纳入综合得分	更优方案	等距分区	模块对齐分区	指标说明
区内拟合误差 E_fit	越小越好	否	模块对齐分区	902.1136	405.7601	原始区内温度波动误差，用于补充观察拟合稳定性。
加权拟合误差	越小越好	是	模块对齐分区	1193.5785	548.2820	对温度梯度较大的位置加权后的区内拟合误

						差。
分区分离度 E_sep	越大越好	是	模块对齐分区	34.0096	37.9008	相邻分区平均温差，越大表示分区温度区分更明显。
边界贴合度	越大越好	是	模块对齐分区	0.1750	0.2803	分区边界对温度梯度突变位置的贴合程度。
尺寸合规率	越大越好	否	持平	1.0000	1.0000	满足最小分区尺寸要求的分区占比。
安装长度误差	越小越好	是	等距分区	6.5000	10.6250	分区长度与模块安装长度的平均偏差。
均衡性	越大越好	是	等距分区	1.0000	0.6657	分区长度均衡程度，越接近 1 越均衡。
内部违规数	越小越好	否	持平	0.0000	0.0000	安装长度超出有效分区尺寸的分区数量。